

MAIKEISE'S WARE

DOCUMENTO DE DESIGN ORIENTADO A DOMÍNIO (DDD)

DDD - Sistema de Gestão e Pesquisa de Cotações

Pré-projeto técnico, arquitetura, modelo de domínio, governança de dados e trilha de evolução.

Anny Maikese

16 de setembro de 2026

Version 1.0 | Google Apps Script + Google Sheets

Status: Baseline inicial aprovada para início do desenvolvimento.

1. Controle do documento

Campos	Detalhamento
Organização	Maikese's Ware
Responsável / codinome	Anny Maikese
Produto	Sistema de Gestão e Pesquisa de Cotações
Versão	1.0
Data-base	16/09/2026
Tecnologias	Google Apps Script + Google Sheets

1.1 Objetivo

Formalizar o pré-projeto, o domínio, as decisões arquiteturais e a base de evolução do sistema. Este documento é a baseline técnica da versão 1.0.

2. Visão e escopo do produto

O sistema centralizará um acervo histórico de cotações em uma base estruturada e pesquisável. A primeira versão terá duas funções centrais: cadastrar e pesquisar cotações.

2.1 Objetivos

- Centralizar e padronizar dados históricos.
- Reduzir o tempo de consulta.
- Permitir informações complementares opcionais.
- Manter rastreabilidade e integridade.
- Operar com baixo custo no ecossistema Google.

2.2 Fora do escopo V1

- OCR automático.
- ERP e APIs externas.
- Workflow de aprovação.
- Aplicativo móvel nativo.
- Banco SQL.

3. DDD - domínio e linguagem ubíqua

Domínio principal: Gestão de Cotações.

Termos	Definição
Cotação	Registro comercial associado a uma RFP e item.
RFP	Identificador do processo de cotação.
Item	Produto, material ou serviço cotado.
Fornecedor	Empresa/origem da oferta.
Dados opcionais	Complementos não obrigatórios da cotação.

3.1 Bounded Context

A V1 possui um único contexto delimitado: Cotações. OCR, documentos, fornecedores e ERP deverão surgir como módulos/contextos separados em evoluções futuras.

3.2 Agregado

Cotação é a raiz do agregado e somente pode ser persistida após validação das invariantes.

4. Modelo de domínio

Campos	Obrigatório	Formato	Regras
RFP	Sim	Texto	Preservar formatação.
Código do item	Sim	Texto	Preservar zeros.
Referência	Sim	Texto	Referência técnica/comercial.
Descrição	Sim	Texto longo	Descrição integral.
Fornecedor	Sim	Texto	Nome informado.
Quantidade	Sim	Decimal	> 0.
Valor unitário	Sim	BRL	>= 0.
Valor total	Sim	BRL	Quantidade x valor unitário.
NCM	Sim	Texto	Persistir como texto.
Prazo	Sim	Texto	Condição informada.
Pagamento	Sim	Texto	Condição informada.
Entrega	Sim	Texto	Condição/local/modalidade.
Data solicitada	Sim	Data	Data válida.
Dados opcionais	Não	Chave/valor	Zero ou vários.

4.1 Metadados

Cada registro terá ID único, status, data de criação, data de atualização e versão para controle de concorrência.

4.2 Dados opcionais

Informações adicionais serão armazenadas em estrutura chave/valor. Exemplos: proprietário, moeda, região, centro, observações, tributos e outras condições comerciais. Campos recorrentes poderão ser promovidos futuramente ao schema principal.

5. Arquitetura da solução

```
HTML/CSS/JavaScript
↓ google.script.run
Application Services
↓
Domain
↓
Repositories / SpreadsheetApp
↓
Google Sheets
```

Componente	Responsabilidades
UI	Cadastro, pesquisa, feedback e paginação.
Application	Orquestra casos de uso.
Domain	Validações, cálculo e regras.
Repository	Mapeia entidades para planilhas.
Infrastructure	Serviços Google e configuração.

6. Modelo de persistência

A planilha dedicada será a fonte de verdade. Edição direta deve ser restrita.

Planilha	Conteúdo
COTACOES	Campos obrigatórios, metadados e status.

Nome	Descrição
DADOS OPCIONAIS	Pares chave/valor ligados por ID_COTACAO.
AUDITORIA	Eventos CRIAR, EDITAR e INATIVAR.
CONFIG	Versão de schema e parâmetros não sensíveis.

IDs e configurações sensíveis devem preferencialmente usar PropertiesService.

7. Casos de uso

7.1 Cadastro

- Exibir os 13 campos obrigatórios.
- Calcular valor total automaticamente.
- Permitir múltiplos dados opcionais.
- Validar no cliente e no servidor.
- Gerar ID, timestamps, status e versão.

7.2 Pesquisa

- Pesquisar por RFP, código, referência, descrição, fornecedor e NCM.
- Filtrar por fornecedor e data.
- Paginar resultados.
- Abrir detalhe completo.
- Editar ou inativar conforme permissão.

8. Regras de negócio

RN-001	Os 13 campos são obrigatórios.
RN-002	Quantidade deve ser maior que zero.
RN-003	Valor unitário não pode ser negativo.
RN-004	Valor total é calculado pelo sistema.
RN-005	RFP, código e NCM são texto.
RN-006	Data solicitada deve ser válida.
RN-007	Dados opcionais podem ser zero ou vários.
RN-008	Inativar é preferível a excluir.
RN-009	Alterações incrementam a versão.
RN-010	Escritas devem usar lock.

Possível duplicidade por RFP + Código do item + Fornecedor deverá gerar alerta, inicialmente não bloqueante.

9. Requisitos não funcionais e segurança

- Operações de planilha em lote.
- Paginação no servidor.
- Validação server-side.
- LockService para concorrência.
- Menor privilégio nas permissões.
- Auditoria de alterações.
- Nenhuma senha/token em células ou GitHub.

- Backups conforme criticidade do acervo.

A solução está sujeita às cotas e limites do Google Apps Script; crescimento relevante de volume ou concorrência é gatilho para revisão arquitetural.

10. ADR-001 - Stack inicial

Item	Descrição
Contexto	Sistema interno, baixo custo e implantação rápida.
Decisão	Google Apps Script + Google Sheets.
Benefícios	Baixa infraestrutura e integração nativa.
Riscos	Cotas, concorrência e performance em escala.
Revisão	Quando volume, SLA ou integrações exigirem.

11. Qualidade e critérios de aceite

- Cadastrar cotação válida.
- Bloquear ausência de obrigatórios.
- Calcular total corretamente.
- Cadastrar opcionais sem alterar schema principal.
- Pesquisar pelos campos-chave.
- Abrir detalhe completo.
- Editar preservando ID e incrementando versão.
- Inativar sem apagar histórico.
- Auditar alterações.

12. Roadmap

Item	Descrição
V1	Cadastro, pesquisa, detalhe, edição, inativação e auditoria.
V1.1	Filtros, exportação e melhorias operacionais.
V2	Documento associado e OCR assistido com revisão humana.
V3	Dashboards, histórico de preços e comparação.
V4	Integrações com ERP/APIs.
Escala futura	Migração de persistência mantendo contratos do domínio.

13. Governança de evolução

Toda alteração relevante deve gerar nova versão deste DDD. Decisões arquiteturais devem receber um ADR com contexto, alternativas, decisão, consequências, impacto, migração, data e versão.

13.1 Histórico

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	16/09/2026	Baseline inicial do projeto.	Anny Maikaise Maikaise's Ware

14. Aprovação da baseline

Item	Nome e Assinatura	Data
Responsável técnico	Anny Maikaise	16/09/2026

Papel	Nome / Assinatura	Data
Responsável pelo produto		
Usuário-chave / proprietário do acervo		

15. Referências técnicas

Documentação oficial Google a ser revisitada antes de alterações de implantação: Apps Script Web Apps, Spreadsheet Service, Authorization e Quotas.

developers.google.com/apps-script/guides/web

developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet

developers.google.com/apps-script/guides/services/authorization

developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas

FIM DO DOCUMENTO

Maikeise's Ware | Anny Maikeise | DDD v1.0 | 16/09/2026